

JSONParameter SDK API 接口文档

1. 概述

`JSONParameter SDK` 提供了一套用于机器人系统参数配置管理的开发接口，主要用于 JSON 配置文件的读取、解析、修改以及机器人运行参数管理。

本 SDK 采用标准 C API 接口设计，通过动态库形式导出，支持：

- C/C++ 应用程序调用
- Windows DLL 动态链接
- Linux SO 动态链接
- Python (`ctypes`) 调用
- 其他支持 C ABI 的语言进行二次封装

核心特性

- 跨平台动态库支持

支持 Windows / Linux 平台，通过统一导出宏实现 DLL/SO 动态库调用。

- 标准 C 接口设计

所有接口采用 `extern "C"` 导出，避免 C++ 名称修饰 (Name Mangling)，方便跨语言调用。

- 机器人参数统一管理

支持管理：

- 手眼标定参数

- SKU 物料尺寸参数
- AGV 航向角参数
- 机器人运动位姿
- 机器人运行状态
- 续码任务配置
- 垛型补偿参数

- 完善错误处理机制

提供统一错误码和错误信息查询接口，支持：

- JSON 文件异常检测

- JSON 格式解析错误
 - 参数缺失检测
 - 索引合法性检查
 - 文件写入异常处理
-

2. SDK 使用流程

典型调用流程：

```
graph TD; A[1. JsonParameterSDK_Initialize()] --> B[2. JsonParameterSDK_CheckJsonFile()]; B --> C[3. 获取机器人配置参数]; C --> D[4. 修改运行参数 (可选)]; D --> E[5. JsonParameterSDK_Uninitialize()];
```

1. `JsonParameterSDK_Initialize()`
- ↓
2. `JsonParameterSDK_CheckJsonFile()`
- ↓
3. 获取机器人配置参数
- ↓
4. 修改运行参数 (可选)
- ↓
5. `JsonParameterSDK_Uninitialize()`

基础数据结构与枚举

3.1 JsonParameterSDKError (错误码)

```
enum JsonParameterSDKError
{
    JSONPARAM_SDK_SUCCESS                = 0,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_UNKNOWN          = -1,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_INVALID_PARAM    = -2,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_FILE_NOT_FOUND   = -3,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_JSON_PARSE       = -4,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_JSON_EMPTY       = -5,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_FIELD_MISSING     = -6,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_INDEX_INVALID    = -7,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_BUFFER_SMALL     = -8,

    JSONPARAM_SDK_ERROR_WRITE_FAILED     = -9
};
```

错误码说明：

错误码	说明
0	执行成功
-1	未知错误
-2	参数错误，例如空指针
-3	文件不存在或无法打开
-4	JSON解析失败
-5	JSON内容为空
-6	缺少指定字段
-7	索引非法
-8	用户缓存空间不足
-9	文件写入失败

3.2 CalibrationPose (手眼标定数据)

用于描述相机与机器人之间的标定关系。

```
typedef struct CalibrationPose
{
    float x;
    float y;
    float z;

    float qw;
    float qx;
    float qy;
    float qz;

} CalibrationPose;
```

字段说明：

字段	类型	说明
x	float	X方向平移
y	float	Y方向平移
z	float	Z方向平移
qw	float	四元数W
qx	float	四元数X
qy	float	四元数Y
qz	float	四元数Z

3.3 SkuData (SKU数据)

用于描述物料尺寸和重量。

```
typedef struct SkuData
{
    double length;
    double width;
    double height;
    double weight;

} SkuData;
```

字段说明：

字段	类型	说明
length	double	长度
width	double	宽度
height	double	高度
weight	double	重量

3.4 RobotPose (机器人位姿)

用于描述机器人目标位置和姿态。

```
typedef struct RobotPose
{
    float x;
    float y;
    float z;

    float rx;
    float ry;
    float rz;
} RobotPose;
```

字段说明：

字段	说明
x	空间 X 坐标
y	空间 Y 坐标
z	空间 Z 坐标
rx	绕 X 轴旋转
ry	绕 Y 轴旋转
rz	绕 Z 轴旋转

3.5 ContinuationConfig (续码配置)

```
typedef struct ContinuationConfig
{
    int surface_num;

    int layer_num;

    int action_num;

    int work_mode_num;

    int stack_type;

    int agv_mode_num;

} ContinuationConfig;
```

字段说明：

字段	说明
surface_num	面数量
layer_num	层数量
action_num	动作编号
workmodenum	工作模式
stack_type	垛型类型
agvmodenum	AGV模式

3.6 RobotState (机器人状态)

```
typedef struct RobotState
{
    int work_mode_state;

    int surface_state;

    int layer_state;

    int action_state;

    int total_num;

    float x;

    float y;

    float z;

    float rx;

    float ry;

    float rz;

} RobotState;
```

字段说明：

字段	说明
workmodestate	工作模式状态
surface_state	当前面状态
layer_state	当前层状态
action_state	当前动作状态
total_num	累计数量
x/y/z	机器人位置
rx/ry/rz	机器人姿态

C-API 接口说明

所有接口均采用 C ABI 导出：

```
extern "C"
```

支持：Windows `__declspec(dllexport)` Linux 默认符号导出

4.1 SDK 生命周期接口

JsonParameterSDK_Initialize

```
int JsonParameterSDK_Initialize();
```

功能

初始化 SDK。

说明

该接口需要在所有其他 API 调用之前执行。

返回值

返回值	说明
<code>JSONPARAM_SDK_SUCCESS</code>	初始化成功
其他错误码	初始化失败

JsonParameterSDK_Uninitialize

```
void JsonParameterSDK_Uninitialize();
```

功能

释放 SDK 资源。

说明

程序退出前建议调用。

4.2 错误信息接口

JsonParameterSDK_GetLastError

```
int JsonParameterSDK_GetLastError(  
    char* buffer,  
    int buffer_size  
);
```

功能

获取最近一次错误信息。

参数

参数	说明
buffer	用户提供的输出缓存
buffer_size	缓存大小

返回值

返回值	说明
0	成功
-2	参数错误
-8	缓存不足

4.3 JSON 文件检查接口

JsonParameterSDK_CheckJsonFile

```
int JsonParameterSDK_CheckJsonFile(  
    const char* file_path  
);
```

功能

检查 JSON 文件是否存在并验证格式。

参数

参数	说明
file_path	JSON文件路径

返回值

成功：

```
JSONPARAM_SDK_SUCCESS
```

失败：

返回对应错误码。

5. 参数读取接口

JsonParameterSDK_GetCalibration

```
int JsonParameterSDK_GetCalibration(  
    const char* file_path,  
    int cam_mode,  
    CalibrationPose* result  
);
```

功能

获取指定相机模式下的手眼标定数据。

参数

参数	说明
file_path	JSON配置文件路径
cam_mode	相机模式编号
result	输出标定数据

返回值

成功：

```
JSONPARAM_SDK_SUCCESS
```

JsonParameterSDK_GetSku

```
int JsonParameterSDK_GetSku(  
    const char* file_path,  
    int sku_index,  
    SkuData* result  
);
```

功能

获取指定 SKU 参数。

参数

参数	说明
file_path	配置文件
sku_index	SKU索引
result	输出SKU数据

JsonParameterSDK_GetAgvAngle

```
int JsonParameterSDK_GetAgvAngle(  
    const char* file_path,  
    int angle_index,  
    float* angle  
);
```

功能

获取 AGV 航向角。

参数

参数	说明
file_path	配置文件
angle_index	角度索引
angle	输出角度

JsonParameterSDK_GetRobotPose

```
int JsonParameterSDK_GetRobotPose(  
    const char* file_path,  
    int param_mode,  
    RobotPose* result  
);
```

功能

获取机器人取料/放料位姿。

参数

参数	说明
file_path	配置文件
param_mode	参数模式
result	输出机器人位姿

JsonParameterSDK_GetInclinometerPort

```
int JsonParameterSDK_GetInclinometerPort(  
    const char* file_path,  
    int port_index,  
    char* buffer,  
    int buffer_size  
);
```

功能

获取倾角仪通信端口。

参数

参数	说明
file_path	配置文件
port_index	端口索引
buffer	输出端口
buffer_size	缓存大小

JsonParameterSDK_GetRobotState

```
int JsonParameterSDK_GetRobotState(  
    const char* file_path,  
    RobotState* result  
);
```

功能

获取机器人运行状态。

输出

RobotState

6. 参数修改接口

JsonParameterSDK_SetJsonInt

```
int JsonParameterSDK_SetJsonInt(  
    const char* file_path,  
    const char* field_name,  
    int value  
);
```

功能

修改 JSON 整数字段。

JsonParameterSDK_SetJsonFloat

```
int JsonParameterSDK_SetJsonFloat(  
    const char* file_path,  
    const char* field_name,  
    float value  
);
```

功能

修改 JSON 浮点字段。

JsonParameterSDK_SetJsonString

```
int JsonParameterSDK_SetJsonString(  
    const char* file_path,  
    const char* field_name,  
    const char* value  
);
```

功能

修改 JSON 字符串字段。

7. 续码配置接口

JsonParameterSDK_GetContinuationConfig

```
int JsonParameterSDK_GetContinuationConfig(  
    const char* file_path,  
    ContinuationConfig* result  
);
```

功能

读取续码配置。

JsonParameterSDK_GetContinuationSurfaceLayer

```
int JsonParameterSDK_GetContinuationConfig(  
    const char* file_path,  
    ContinuationConfig* result  
);
```

功能

获取续码任务面数和层数。

8. 垛型参数接口

JsonParameterSDK_GetStackStyleDiffX

```
int JsonParameterSDK_GetStackStyleDiffX(  
    const char* file_path,  
    int index,  
    float* diff_x  
);
```

功能

获取垛型特殊面的 X 方向补偿量。

应用场景

用于：特殊垛型调整、抓取点补偿和机器人轨迹修正。

9. Python ctypes 调用示例

```
import ctypes

from ctypes import *

sdk = ctypes.CDLL(
    "./JsonParameterSDK.dll"
)

class CalibrationPose(Structure):

    _fields_ = [

        ("x", c_float),
        ("y", c_float),
        ("z", c_float),

        ("qw", c_float),
        ("qx", c_float),
        ("qy", c_float),
        ("qz", c_float)

    ]

sdk.JsonParameterSDK_Initialize()

pose = CalibrationPose()

ret = sdk.JsonParameterSDK_GetCalibration(
    b"camera.json",
    0,
    byref(pose)
)

if ret == 0:
```

```
print(  
    pose.x,  
    pose.y,  
    pose.z  
)
```

```
sdk.JsonParameterSDK_Uninitialize()
```